03. Exercises

Exercise 1: KVADRATINĖ ŠAKNIS 2
Exercise 2: KVADRATAS 2
Exercise 3: AKCIJA 2
Exercise 4: VAIRUOTOJAS 2
Exercise 5: PAŽYMIAI 3
Exercise 6: SKAIČIUS 3
Exercise 7: KAMPAS 3
Exercise 8: TRIŽENKLIS 4
Exercise 9: TRIKAMPIS 4
Exercise 10: LYGINIS SKAIČIUS 4
***Exercise 11: TIK VIENAS (&& ir ||) 4
Exercise 12: ORŲ STEBĖJIMAS 5
Exercise 13: METŲ LAIKAS 5
Exercise 14: SKAIČIUOTUVAS 5

Exercise 1: KVADRATINĖ ŠAKNIS

Žinoma, kad iš skaičiaus ***sk*** galima ištraukti kvadratinę šaknį jeigu skaičius yra neneigiamas (sk≥0). Parašykite programą, kuri ištraukia kvadratinę šaknį iš duotojo skaičiaus ***sk***.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 36
Gauta: 6
------------------------------------------------------------
Įvesta: 13
Gauta: 3.605551275463989
------------------------------------------------------------
Įvesta: -9
Gauta: Šaknies ištraukti negalima, nes įvestas neigiamas skaičius
```

Exercise 2: KVADRATAS

Parašyti programą, kuri nustatytų, ar iš ***n*** degtukų galima sudaryti kvadratą.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 5
Gauta: Kvadrato sudaryti negalima
------------------------------------------------------------
Įvesta: 8
Gauta: Kvadratą sudaryti galima
```

Exercise 3: AKCIJA

Parduotuvėje vyksta akcija, jeigu bet kurios prekės perkama daugiau nei 3 vienetai, taikoma 20 % nuolaidą nuo bendros sumos.

Turime prekės kainą ***k*** ir perkamus vienetus ***vnt.***

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: k = 2,44 ir vnt = 6
Gauta: Suma su nuolaida: 11.71
------------------------------------------------------------
Įvesta: k = 2,44 ir vnt = 2
Gauta: Suma (be nuolaidos): 4.88
```

Exercise 4: VAIRUOTOJAS

Vairuotojas iš sandėlio į parduotuvę turi pervežti ***n*** dėžių. Į mašiną telpa ***m*** dėžių. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek kartų ***k*** turės nuvažiuoti vairuotojas į sandėlį, kad parvežtų visas prekių dėžes į parduotuvę.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: n = 9, m = 4
Gauta: k = 3
------------------------------------------------------------
Įvesta: n = 8, m = 4
Gauta: k = 2
```

Exercise 5: PAŽYMIAI

Parašykite programą, kuri mokinio gautą įvertinimą pateiktu žodžiu. Puikiai – 10, Labai gerai – 9, Gerai – 8, Vidutiniškai – 7, Reikia daugiau pastangų – 6 ir mažiau.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 7
Gauta: Vidutiniškai
------------------------------------------------------------
Įvesta: 5
Gauta: Reikia daugiau pastangų
```

Exercise 6: SKAIČIUS

Parašykite programą, kuri patikrina koks yra įvestas skaičius: neigiamas, teigiamas ar nulis.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 0
Gauta: Nulis
------------------------------------------------------------
Įvesta: -99
Gauta: Neigiamas
```

Exercise 7: KAMPAS

Parašykite programą, kuri nustatytų kampo rūšį. Jeigu kampas lygus 90° tai statusis, jeigu 180° – ištiestinis, jeigu 360° – tai pilnutinis.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 90
Gauta: Statusis
------------------------------------------------------------
Įvesta: 50
Gauta: Pavadinimo nėra
------------------------------------------------------------
Įvesta: -5
Gauta: Kampo dydis turi būti teigiamas skaičius
```

Exercise 8: TRIŽENKLIS

Parašykite programą, kuri patikrintų ar įvestas skaičius yra triženklis.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 26
Gauta: Ne
------------------------------------------------------------
Įvesta: 154
Gauta: Taip
```

Exercise 9: TRIKAMPIS

Parašykite programą, kuri nustatytų, ar iš duotų trijų atkarpų (įvedami jų ilgiai) galima sudaryti trikampį.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 3, 4, 5
Gauta: Galima sudaryti trikampį
------------------------------------------------------------
Įvesta: 3, 2, 5
Gauta: Negalima sudaryti trikampio
```

Exercise 10: LYGINIS SKAIČIUS

Duoti trys skaičiai. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar bent vienas iš jų yra lyginis.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 33, 56, 111
Gauta: Taip
------------------------------------------------------------
Įvesta: 28, 56, 99
Gauta: Taip
------------------------------------------------------------
Įvesta: 55, 3, 169
Gauta: Ne
```

***Exercise 11: TIK VIENAS (&& ir ||)

Duoti trys skaičiai. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar tik vienas iš jų yra didesnis už 100.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 101, 25, 98
Gauta: Tik vienas triženklis
------------------------------------------------------------
Įvesta: 102, 103, 58
Gauta: Daugiau nei vienas triženklis
```

Exercise 12: ORŲ STEBĖJIMAS

Duomenys koduojami skaičiais. Saulėta – 1, lietinga – 2, vėjuota – 3, sniegas – 4. Parenkite programą, kuri įvedus kodą, atspausdintų jo reikšmę. Naudokite sakinį `switch`.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 4
Gauta: Sniegas
------------------------------------------------------------
Įvesta: -9
Gauta: Tokio kodo nėra
```

Exercise 13: METŲ LAIKAS

Parenkite programą, kuri įvedus mėnesio numerį metuose, nustatytų koks tai metų laikas: vasara, ruduo, žiema, pavasaris.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 5
Gauta: Gegužė
------------------------------------------------------------
Įvesta: 13
Gauta: Tokio mėnesio nėra
```

Exercise 14: SKAIČIUOTUVAS

Parenkite programą – skaičiuotuvas, kuri įvedus du skaičius ir operacijos simbolį, atlieką nurodytą veiksmą.

```
------------------------------------------------------------
Įvesta: 2, 3, +
Gauta: 2 + 3 = 5
------------------------------------------------------------
Įvesta: 8, 9, *
Gauta: 8 * 9 = 72
```